Year: Month: Date: Subject:

ریاضی کل درس ها از اول تا آخر امروز ← امتحان مستمر ۱۰٫۰۰ – ۱۲٫۰۰

زبان آموزشگاه خواندن برای امتحان پایان ترم و دادن آزمون ۱۴٫۰۰ – ۱۷٫۰۰

۳۱ استان ۱۰۰ تست ۱۸٫۰۰ – ۱۹٫۰۰

فیلم های آموزشی = شیمی جلسه ۱و۲ زیست جلسه ۱ هوش جلسه ۱و۲

$_{۱۵}A$ ۲)۸)۵)   B ۲)۸)۷)   D ۲)۸)۱) $_{۷}C$ ۲)۵)

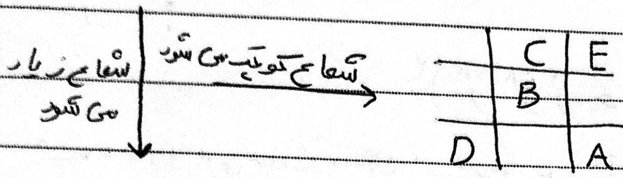
D > A > B > C

سوال) بر اساس افزایش شعاع مرتب کنید

$_{۲۰}A$ ۲)۸)۸)۲) $_{۱۹}D$ ۲)۸)۸)۱) $_{۱۷}C$ ۲)۸)۷) $_{۱۶}B$ ۲)۸)۶)

جواب) D < A < B < C

بررسی شعاع در جدول



	C	E
	B	
D		A

$\substack{D\\A} > B > \substack{C\\E}$

D > A > B > C > E

- در جدول عددی کوچکتر است که راست تر و بالا تر است
- در جدول بالا اتمی که چپ تر و پایین تر باشد بزرگتر است
- در جدول بالا به پایین شعاع بیشتر می شود و از چپ به راست شعاع کمتر می شود
- (بالا به پایین مهم تر است)

مثال

F	E	
	C	D
	B	A

$\substack{A\\B} > \substack{C\\D} > \substack{F\\E}$

B > A > C > B > F > E

- کاتیون = یون با بار مثبت است معمولا با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل می شود در یون ها تعداد پروتن ها و الکترون ها با هم برابر نیست.
- آنیون = یون با بار منفی را آنیون می نامند نافلزات معمولا با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می شود.

$\textcircled{Na} \xrightarrow[\text{دست می دهد}]{\text{الکترون از}} \textcircled{Na^{1+}}$ ← کوچک تر می شود

ظرفیت = برای فلزات تعداد الکترونی است که از دست داده است.

کاتیون = $AL^{\textcircled{۳+}}$ ظرفیت ← ۳ الکترون از دست می دهد

آنیون = $CL \rightarrow CL^{1-}$ الکترون می گیرد و اندازه آن زیاد می شود و بزرگ می شود

ظرفیت برای نافلزات تعداد الکترون های که یک اتم می گیرد یا می دهد

$^{A}_{p}X \xrightarrow{n-1} {}^{۱۴}_{۷}N^{۳-}$ p = ۷   N = ۱۴ - ۷ = ۷   e = ۷ + ۳ = ۱۰

= p = e + n   آنیون = e > p   اتم = e = p   یون = e ≠ p   کاتیون = p > e

$^{۲۷}_{۱۳}AL^{۳+} \longrightarrow$ p = ۱۳   N = ۲۷   e = ۱۳ - ۳ = ۱۰

- هر چه شعاع فلزات بیشتر باشد (بزرگتر باشد) واکنش پذیری آن بیشتری است چون فاصله ی هسته از لایه آخر زیاد بود و به علت جاذبه ضعیف این الکترون ها به راحتی از دست می دهد نافلزات برعکس است.

شیمی

Subject:

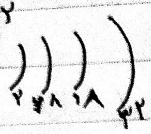
Year: Month: Date:

- به طور کلی ۷ لایه ی اصلی یا مدار اصلی به نام های K و L و M و N و O و P و Q به دور هسته قرار دارد.

- حداکثر تعداد الکترون هر لایه $۲n^۲$. مثل: $۲ \times ۳^۲ = ۱۸$ $n = ۳$

- هرگز نباید مدار آخر بیش تر از ۸ الکترون داشته باشد.

بعد از ۳۲ همه می توان ۳۲ استفاده کرد



مثال :

$_{12}\text{Mg}\ )^{۲})^{۸})^{۲}$ $_{20}\text{Ca}\ )^{۲})^{۸})^{۸})^{۲}$

هیچ لایه ای نمی توان بیش از حد مجازش الکترون بگیرد

- گروه = به ستون های عمودی گروه می گویند در جدول تناوبی ۱۸ گروه وجود دارد.

- گروه ۱ و ۲ و ۱۳ تا ۱۸ را گروه اصلی می گویند و گروه ۳ تا ۱۲ را واسته یا فرعی می گویند.

- دوره یا تناوب = به ردیف های افقی دوره یا تناوب می گویند که در جدول ۷ دوره است.

اتم هایی که در یک گروه باشند ویژگی مشترکی دارند

مثال

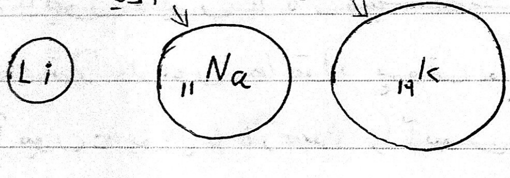
$_{9}\text{E}\ )^{۲})^{۷}$ — گروه ۱۷ یا ۷ اصلی

$_{33}\text{B}\ )^{۲})^{۸})^{۸})^{۵}$ — گروه ۵ یا ۱۵ فرعی

$_{16}\text{Y}\ )^{۲})^{۸})^{۶}$ — گروه ۶ یا ۱۶ اصلی

$_{7}\text{Z}\ )^{۲})^{۵}$ — گروه ۵ یا ۱۵ اصلی

مقایسه شعاع اتم =



$_{11}\text{Na} \longrightarrow ۲)\ ۸)\ ۱)$

$_{19}\text{K} \longrightarrow ۲)\ ۸)\ ۸)\ ۱)$

۱- اتمی که ۴ لایه دارد از اتمی که ۳ لایه دارد بزرگتر است.

$_{11}\text{Na}\ ۲)\ ۸)\ ۱$ $\text{S}\ ۲)\ ۸)\ ۶)$ $\text{Na} > \text{S}$

- اگر تعداد لایه ها یکسان بود اونی که عدد اتمی کمتری داشته باشد بزرگتر است

دلیل = پروتون + الکترون ⟹ هرچه پروتون بیشتر باشد بیشتر الکترون را به سمت خودش می کشد و فاصله کم می شود.

- جاذبه پروتون بیشتر از الکترون است و شعاع کم می شود.

دقیق تر =

۱. اگر تعداد لایه ها یکسان باشد به عدد اتمی نگاه می کنیم اتمی که عدد اتمی کمتری داشته باشد شعاع بیشتری دارد. (تعداد لایه های بیشتری دارد)

۲. اگر تعداد لایه ها یکسان باشد به عدد اتمی نگاه می کنیم اتمی که عدد اتمی کمتری داشته باشد شعاع بزرگتری دارد

اصلی ترین تفاوت قارچ ها و گیاهان این است که قارچ ها همه مصرف کننده هستند و تولید کننده نیستند.

ذخیره کربوهیدرات در جانور و قارچ گلیکوژن است.

همه گیاهان فوتوسنتز کننده هستند

به آغازی فوتوسنتز کننده می گویند جلبک:

جلبک ها یا پرسلولی هستند یا تک سلولی که پرسلولی مثل ~~[illegible]~~ کاهو دریایی

زیستا یعنی فرزند آنها می تواند زندگی کند

زایا یعنی می تواند بچه دار شود

الاغ ♀ مادیان ♀ ماده

قر ♂ نر اسب نر ♂ سیلمی

گونه ← نژاد

سیلمی + الاغ = زیستا هست اما زایا نیست پس در یک گروه نیستند

لقاح

گونه مجموعه افرادی که کم و بیش شبیه هم اند

اولش با حرف کوچک است

سرده

نام علمی => جنس + گونه قسمت اول جنس و قسمت دوم گونه است

اولش با حرف بزرگ است

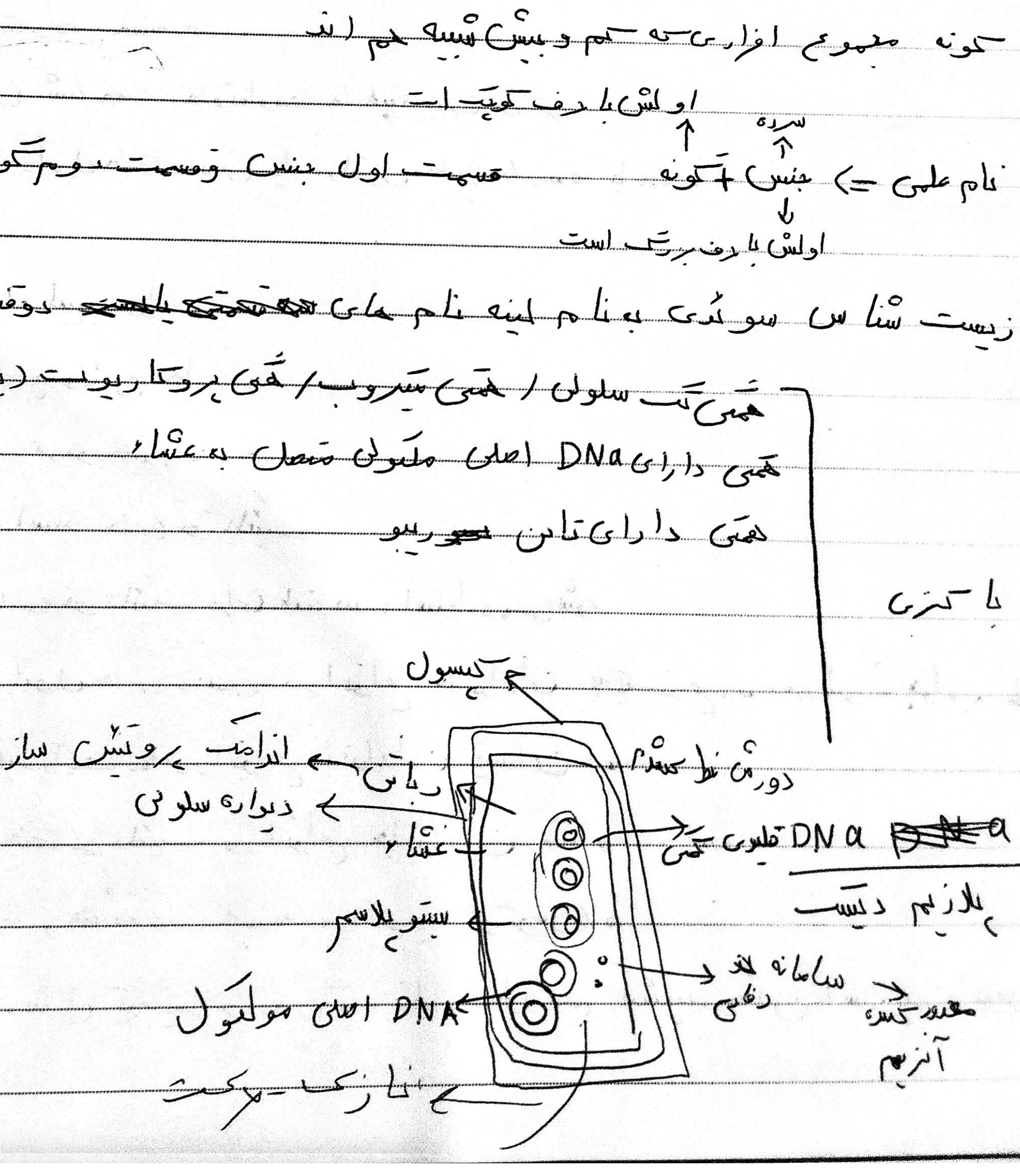
زیست شناس سوئدی به نام لینه نام های ~~[illegible]~~ دوقسمتی را ابداع کرد

همه تک سلولی / همه هتروتروف / همه پروکاریوت (پیش هسته ای

همه دارای DNA اصلی ملکول متصل به غشاء

همه دارای تاژک ~~[illegible]~~ ریبو

باکتری



زیست

Subject:

Year: Month: Date:

موجودات ← هر چیزی که وجود دارد ← زنده ← جانداران ← یاخته، سلول

غیر زنده ← اشیا

انواع جانوران:

- باکتری ← سلول ← تک سلولی
- آغازیان ← سلول ← اغلب تک سلولی ← برخی پرسلولی
- قارچ ها ← سلول ← اغلب پرسلولی ← برخی تک سلولی
- گیاهان ← سلول ← تک سلولی ندارد ← همه پرسلولی
- جانوران ← سلول

- همه باکتری ها تک سلولی هستند.
- آغازیان اغلب تک سلولی یا پرسلولی.
- به قارچ تک سلولی مخمر می گویند.
- میکروب = هر جانداری که با میکروسکوپ مشاهده می شود.
- همه باکتری ها میکروب هستند.
- در قدیم بر اساس شباهت ها و تفاوت ها طبقه بندی می کردند.
- عصاره سلولی (مواد آلی) مولکول های زیستی یا مولکول های سازنده یاخته.

عصاره سلولی (مواد سازنده جانداران را می سازند):

۱. لیپید ها
۲. پروتئین ها
۳. کربوهیدرات ها
۴. اسید های نوکلئیک

از پروتئین و اسید های نوکلئیک برای طبقه بندی استفاده می شود

سوال) کدامیک از مولکول های زیستی در انواع جانداران به یک نوع دیده می شود؟ جواب:

۱. لیپید ها و کربوهیدرات ها در انواع جانداران یکسان است

۲. پروتئین و اسید های نوکلئیک در انواع جانداران متفاوت است

- به باکتری های گرد و مدور هستند می گویند کوکوس.
- اگر کوکوس ها دنبال یکدیگر و روی یک خط دنبال هم بنشینند به آن استرپتوکوکوس می گویند.